Optimisation de la transition énergétique d'une métropole

Rapport Jalon 3

Réalisé par :
Aissatou Barry
Amine Brouk
Ismail Ameur
Yassir Ouhammou
Youssef Ibn Seddik

3 avril 2026

Table des matières

1 Introduction et Contexte **2**

2 Étude de faisabilité préliminaire **2**

3 Modélisation par Graphe de Transition temporel **3**

3.1 Principe de modélisation 3

3.2 Variables de décision 4

3.3 Contraintes 5

3.4 Fonction objectif 6

4 Hypothèses et paramétrage du modèle **7**

5 Analyse des résultats **7**

5.1 Atteinte des objectifs énergétiques 7

5.2 Analyse budgétaire 8

5.3 Analyse du rythme annuel des rénovations 9

5.4 Analyse du taux d'occupation : 10

6 Conclusion **11**

A Annexe : Modélisation initiale **12**

A.1 Principe de modélisation 12

A.2 Exemple de graphe 13

A.3 Variables de décision 13

A.4 Contraintes 13

A.4.1 Contrainte de non-chevauchement 14

A.4.2 Contraintes de flux 15

A.5 Comparaison des formulations 15

1. Introduction et Contexte

Le projet s'inscrit dans le cadre du **Décret Tertiaire (2018)**, qui impose une réduction progressive de la consommation d'énergie finale des bâtiments tertiaires. Les objectifs fixés sont une baisse de **40% en 2030**, **50% en 2040** et **60% en 2050**.

L'étude porte sur la ville de **Noisy-le-Grand**. L'enjeu est de planifier les rénovations (choix des scénarios et calendrier) afin de respecter ces échéances tout en tenant compte d'un budget annuel limité à **2 M€** et de contraintes de disponibilité des bâtiments.

Progrès par rapport au jalon précédent : lors du jalon 2, une réduction de 48,5 % avait été atteinte avec une sobriété de 10 %, contre 56,2 % dans ce jalon 3 avec une sobriété de 20 %.

2. Étude de faisabilité préliminaire

Avant d'entamer la modélisation, une analyse des données est nécessaire. Nous disposons d'un ensemble de bâtiments [1] avec toutes les simulations de rénovations possibles et pour chaque simulation, nous connaissons sa durée en mois, son coût et le gain en consommation qui lui est associé.

De plus, la contrainte de compatibilité impose que le passage d'une rénovation à une autre n'est possible que si cette dernière contient les travaux de la première.

Ainsi le scénario final atteignable est listé parmi les simulations, et on peut déterminer le gain maximal atteignable en 2050, en choisissant pour chaque bâtiment, le scénario à gain maximal. Les résultats sont présentés ci-dessous.

Métrique	**Valeur**
Consommation initiale (MWh/an)	20 843,48
Gain maximal total (MWh/an)	9 425,79
Consommation finale minimale (MWh/an)	11 417,69
Coût total nécessaire (€)	51 163 956
Réduction maximale sans sobriété (%)	45,22

Table 1 – Synthèse du gain maximal théorique atteignable

Cette étude nous permet donc de tirer deux conclusions :

— Les objectifs du décrét tertiaire, sans prise en compte de la sobriété, ne sont pas atteignables.

1. Le nombre de bâtiments au total est de 76, nous en retirons 5 qui ne comportent aucune rénovation ; on s'intéresse ainsi à 71 bâtiments.

Sobriété (%)	Réduction totale atteignable (%)
10,00	50,70
20,00	56,17
26,98	60,00

TABLE 2 – Impact de la sobriété sur la réduction totale atteignable

— La situation de gain maximale nécessite ici un budget de 51M qui dépasse 50M = 25 années x 2M qui est le budget disponible, nous ne pourrons donc pas atteindre exactement cette configuration.

3. Modélisation par Graphe de Transition temporel

3.1. Principe de modélisation

Chaque rénovation possible d'un bâtiment correspond à un **état** dans un graphe. Les rénovations peuvent être réalisées progressivement : si un ensemble de travaux A est inclus dans un ensemble B, il est possible de passer de A à B.

Pour modéliser la dimension temporelle, on étend ce graphe de compatibilité dans le temps en créant des **nœuds temporels** de la forme (r, t), où r représente un état de rénovation et t un mois de l'horizon de planification.

On construit ainsi un **graphe orienté acyclique** (DAG) temporel où :

— Chaque nœud (r, t) représente un bâtiment dans l'état de rénovation r au début du mois t

— La granularité temporelle est exprimée en **mois**, avec $t = 0$ pour janvier 2026 et $t = 299$ pour décembre 2050

— Deux types d'arêtes modélisent les décisions possibles

Arêtes d'attente $(r, t) \to (r, t + 1)$:

— Représentent l'absence d'action : le bâtiment reste dans l'état r pendant un mois

— Coût : 0, Gain : 0, Durée : 1 mois

Arêtes de transition $(r, t) \to (r', t + d)$:

— Représentent le lancement d'une rénovation faisant passer de l'état r à l'état r'

— Existent uniquement si $r \subset r'$ (compatibilité par inclusion)

— Coût : $\text{cost}(r') - \text{cost}(r)$

— Gain : $\text{gain}(r') - \text{gain}(r)$

— Durée : d mois (durée effective des travaux)

— La construction par inclusion garantit naturellement la positivité des coûts et gains

Interprétation temporelle : Lorsqu'une transition $(r, t) \to (r', t + d)$ est empruntée, le bâtiment :

— Démarre les travaux au mois t
— Reste **en cours de rénovation** pendant les mois $t, t+1, \ldots, t+d-1$
— Atteint l'état r' au mois $t+d$, où il pourra démarrer une nouvelle transition ou attendre

Cette modélisation permet de représenter naturellement l'exclusivité temporelle : pendant qu'une rénovation est active, le bâtiment ne peut emprunter aucune autre transition. Un exemple d'un tel graphe est fourni ci-dessous.

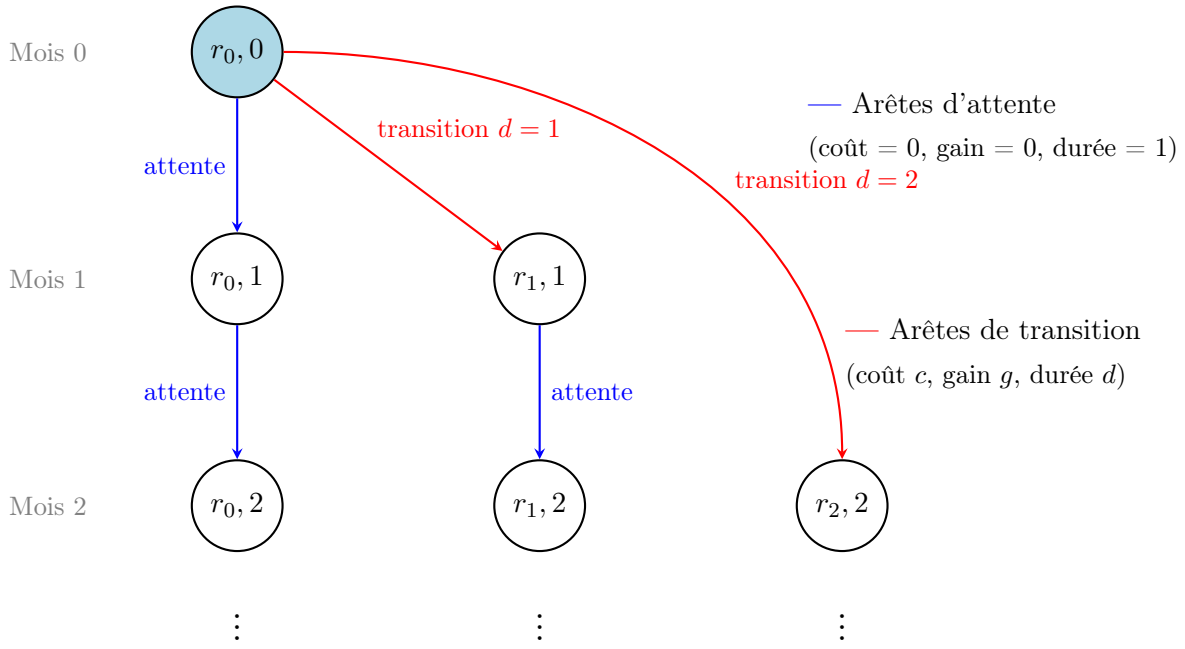


FIGURE 1 – Graphe temporel : espace des états (r, t) avec arêtes d'attente et de transition. L'état initial est $(r_0, 0)$ où $r_0 = \emptyset$ (aucune rénovation). Les chemins représentent des planifications temporelles admissibles.

3.2. Variables de décision

Pour chaque bâtiment $b \in \mathcal{B}$ et chaque arête $e \in \mathcal{E}_b$ du graphe temporel :

$$f_{b,e} \in \{0, 1\}$$

— $f_{b,e} = 1$ si l'arête e est empruntée dans le plan de rénovation du bâtiment b
— $f_{b,e} = 0$ sinon

Un plan de rénovation valide pour un bâtiment correspond à un **chemin** dans le graphe temporel allant de la source $(r_0, 0)$ à un puits $(r_{\text{final}}, 300)$.

3.3. Contraintes

Conservation du flux : Pour chaque bâtiment b et chaque nœud (r, t) du graphe temporel :

$$\sum_{e \in \delta^-(r,t)} f_{b,e} = \sum_{e \in \delta^+(r,t)} f_{b,e}$$

où $\delta^-(r, t)$ et $\delta^+(r, t)$ désignent respectivement les arêtes entrantes et sortantes du nœud (r, t).

Cas particuliers :

— **Source** $(r_0, 0)$: Exactement un flux sortant

$$\sum_{e \in \delta^+(r_0,0)} f_{b,e} = 1$$

— **Puits** (ensemble des nœuds $(r, 300)$ pour tout r) : Exactement un flux entrant

$$\sum_{r \in \mathcal{R}_b} \sum_{e \in \delta^-(r,300)} f_{b,e} = 1$$

Ces contraintes garantissent qu'il existe un unique chemin de la source aux puits pour chaque bâtiment.

Budget annuel : Pour chaque année $a \in \{2026, \ldots, 2050\}$, le budget dépensé ne doit pas dépasser $B_a = 2\,000\,000$ €.

Le paiement d'une rénovation s'effectue en deux versements :

— Un **acompte** de 20% au démarrage des travaux (mois t)

— Un **solde** de 80% à la fin des travaux (mois $t + d$)

Pour les transitions de durée nulle ($d = 0$), le paiement intégral (100%) est effectué au mois de démarrage.

$$\sum_{b \in \mathcal{B}} \sum_{\substack{e \in \mathcal{E}_b^{\text{trans}} \\ \text{start}(e) \in \mathcal{M}_a}} \alpha \cdot c_e \cdot f_{b,e} + \sum_{b \in \mathcal{B}} \sum_{\substack{e \in \mathcal{E}_b^{\text{trans}} \\ \text{end}(e) \in \mathcal{M}_a}} (1 - \alpha) \cdot c_e \cdot f_{b,e} \leq B_a$$

où :

— $\mathcal{E}_b^{\text{trans}}$ désigne l'ensemble des arêtes de transition (hors attente) pour le bâtiment b

— $\mathcal{M}_a$ est l'ensemble des mois de l'année a

— $\alpha = 0.2$ est le taux d'acompte

— c_e est le coût de la transition e

— $\text{start}(e)$ est le mois de démarrage et $\text{end}(e)$ le mois de fin de la transition

Pour une transition de durée $d = 0$ démarrant au mois t, on a $\text{start}(e) = \text{end}(e) = t$.

Disponibilité par catégorie : Pour chaque catégorie $c \in \mathcal{C}$ et chaque mois t, au plus 20% des bâtiments de la catégorie peuvent être en travaux simultanément :

$$\sum_{b \in \mathcal{B}_c} \sum_{\substack{e \in \mathcal{E}_b^{\text{trans}} \\ e \text{ active en } t}} f_{b,e} \leq 0.2 \times |\mathcal{B}_c|$$

Une arête de transition $(r, \tau) \to (r', \tau + d)$ est **active au mois** t si :

— Pour $d > 0$: $\tau \leq t < \tau + d$ (le bâtiment est en travaux)

— Pour $d = 0$: $\tau = t$ (travaux instantanés au mois t)

Exception : La catégorie « Enseignement » est exemptée de cette contrainte durant les mois de janvier, juillet et août.

Non-chevauchement : Pour chaque bâtiment b et chaque mois t, au plus une rénovation peut être active :

$$\sum_{\substack{e \in \mathcal{E}_b^{\text{trans}} \\ e \text{ active en } t}} f_{b,e} \leq 1$$

Cette contrainte est **redondante** avec les contraintes de flux mais peut accélérer la résolution.

3.4. Fonction objectif

L'objectif est de maximiser une somme pondérée des gains énergétiques cumulés atteints à trois horizons clés : 2030, 2040 et 2050.

$$\max \quad \omega_{2030} \cdot G_{2030} + \omega_{2040} \cdot G_{2040} + \omega_{2050} \cdot G_{2050}$$

où G_τ représente la somme des gains énergétiques des rénovations **terminées** avant la fin de l'année τ :

$$G_\tau = \sum_{b \in \mathcal{B}} \sum_{\substack{e \in \mathcal{E}_b^{\text{trans}} \\ \text{end}(e) \leq T_\tau}} g_e \cdot f_{b,e}$$

avec $T_{2030} = 59$, $T_{2040} = 179$, $T_{2050} = 299$ (indices du dernier mois de décembre de chaque année).

Les poids ω_{2030}, ω_{2040}, ω_{2050} reflètent l'importance accordée à chaque jalon temporel. Par défaut, on utilise $\omega_{2050} = 1$ et les autres à 0 pour maximiser les gains à l'horizon final.

4. Hypothèses et paramétrage du modèle

Le modèle est résolu avec les paramètres suivants :

- **Budget** : 2M€ par an avec acompte de 20% au démarrage et solde de 80% à la fin
- **Sobriété** : Réduction comportementale de 20% acquise indépendamment des rénovations. Ce choix de 20% prend en compte l'évolution du climat dans le temps qui poussera les usagers à adopter un comportement moins énergivore.
- **Fonction objectif** : Maximisation des gains à l'horizon 2050 uniquement ($\omega_{2030} = 0$, $\omega_{2040} = 0$, $\omega_{2050} = 1$).
- **Durée des transitions** : La durée d'une transition $r \to r'$ correspond à la durée totale des travaux de l'état r' (hypothèse pessimiste).
- **Rénovations instantanées** : Les travaux de durée nulle ($d_e = 0$) occupent le bâtiment pour le mois de leur réalisation et comptent dans les contraintes de disponibilité.

5. Analyse des résultats

5.1. Atteinte des objectifs énergétiques

La Figure 2 présente l'évolution du pourcentage de gains énergétiques cumulés au cours du temps.

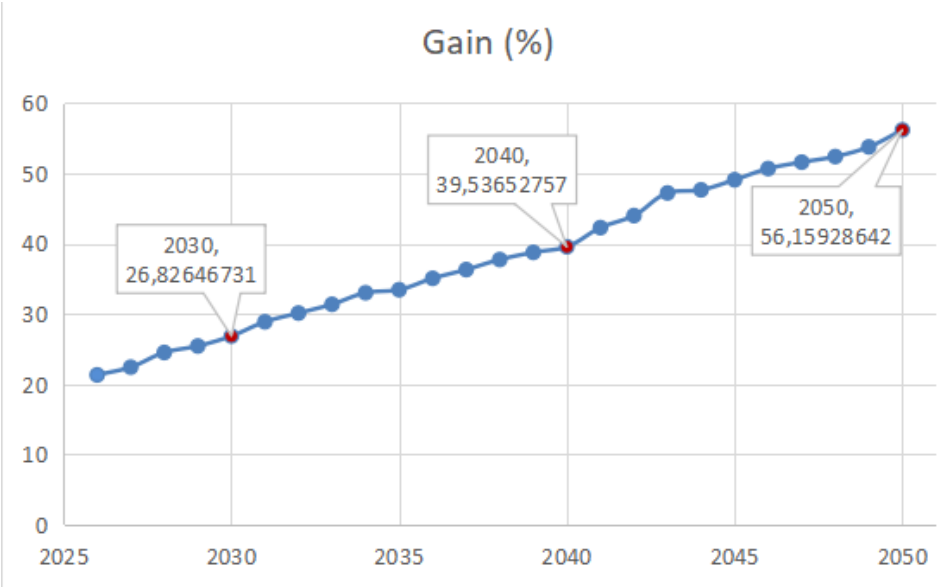


FIGURE 2 – Évolution du pourcentage de gains énergétiques cumulés entre 2026 et 2050

Le détail du plan de rénovations peut être consulté sur le document excel plan renovation graphe temporel fourni avec l'archive.

Les résultats obtenus, en prenant en considération l'effet de la sobriété, montrent que les objectifs du décret tertiaire ne sont pas atteints :

— 2030 : 26,8% (objectif : 40%)
— 2040 : 39,5% (objectif : 50%)
— 2050 : 56,2% (objectif : 60%)

L'évolution des gains énergétiques (Figure 2) montre une progression constante, mais n'atteignant totalement pas les exigences réglementaires. Cependant nous notons que la valeur obtenue de la fonction objectif est de 9421 MWh/an, ce qui vaut 99,94% de la valeur maximale atteignable par les rénovations comme démontré sur le tableau 1. Cela confirme bien les prédictions de l'étude préliminaire sur la limite budgétaire, mais montre que nous sommes très proches du maximum atteignable.

Il faut voir au-delà des écarts aux attentes de 2030 (à 13,2% de l'objectif) et 2040 (à 10,5% de l'objectif) : la dynamique de rattrapage est réelle. En 2050, nous ne sommes qu'à 4% de la cible finale . Ce résultat est particulièrement rassurant : il prouve que l'essentiel du chemin est fait. Atteindre une telle proximité avec les seuils légaux, souvent perçus comme utopiques, valide la pertinence de la stratégie de rénovation employée

5.2. Analyse budgétaire

La Figure 3 présente le budget utilisé chaque année pour les rénovations choisie. Celui-ci est limité à 2 millions d'euros par an et l'excédent ne peut être utilisé pour l'année suivante.

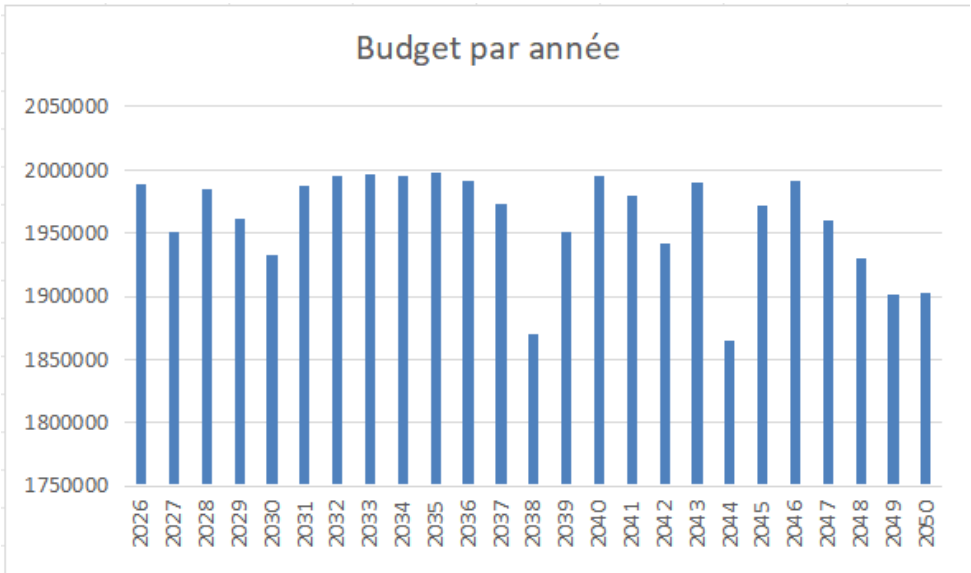


FIGURE 3 – Évolution de l'utilisation du budget annuel entre 2026 et 2050

On observe les points suivants :

Saturation budgétaire (2026-2046) : Le budget est presque systématiquement consommé jusqu'au plafond de 2 millions d'euros. Cela prouve que le modèle est sous tension : la limitation financière est donc un frein principal au progrès durant cette phase.

Les creux stratégiques (ex : 2038, 2044) : Ces baisses ponctuelles indiquent des moments où aucune combinaison de travaux disponibles ne permet d'optimiser l'enveloppe sans la dépasser.

Le signal de fin de période (2047-2050) : On observe une baisse continue de l'utilisation du budget. Donc le modèle ne consomme plus tout l'argent car il a épuisé les solutions faisables.

En résumé : Le blocage final n'est plus financier, mais structurel. En effet bien que nous disposions en théorie de 50M€sur la période, le budget dépensé n'est que de 49M€. Le parc atteint son gain maximal de 56,2 % simplement parce qu'il n'y a plus de travaux pertinents à financer, même avec un budget disponible.

5.3. Analyse du rythme annuel des rénovations

La Figure 4 présente le nombre de rénovations commencées chaque année entre 2026 et 2050. La ligne rouge correspond au nombre moyen de rénovations démarrées par an, qui s'établit à environ 4,3.

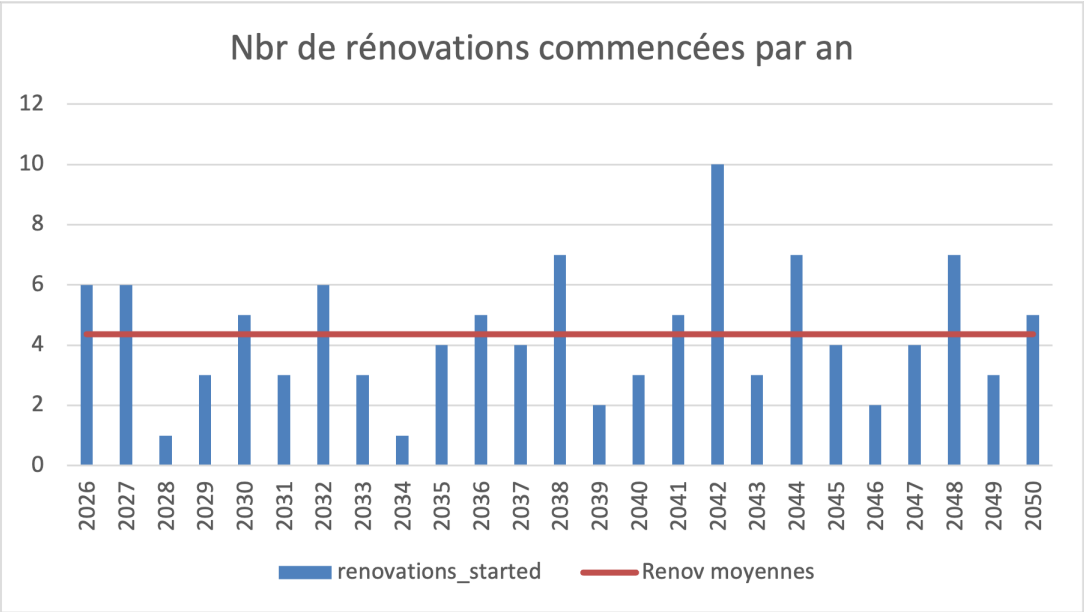


FIGURE 4 – Nombre de rénovations commencées par an entre 2026 et 2050

Le graphique montre que l'effort de rénovation est globalement réparti dans le temps, avec

la plupart des années situées autour de la moyenne. Certaines fluctuations apparaissent toutefois : quelques années sont peu actives, comme 2028 ou 2034, tandis que d'autres concentrent davantage de démarrages, comme 2042.

Ces variations traduisent l'adaptation du modèle aux contraintes de budget, de durée des travaux et de disponibilité des bâtiments. Ainsi, l'objectif n'est pas de lancer un maximum de rénovations chaque année, mais de sélectionner les transitions les plus pertinentes tout en maintenant un planning faisable.

5.4. Analyse du taux d'occupation :

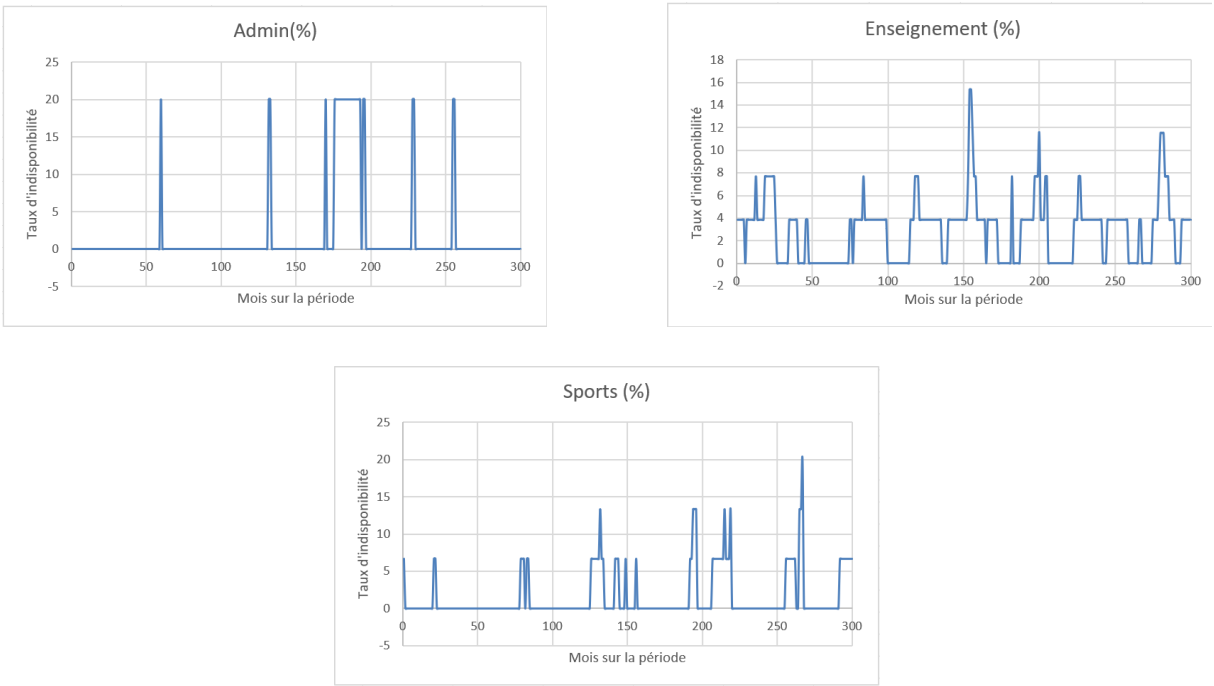


FIGURE 5 – Taux d'indisponibilité effective [2] des bâtiments par catégorie sur la durée des travaux

L'analyse des graphiques d'occupation pour les trois catégories de bâtiments confirme le respect de la contrainte de disponibilité fixée par la ville de Noisy-le-Grand.

Il s'agît ici du taux effectif, ainsi les bâtiments de la catégorie Enseignement n'ont pas été comptés pour les mois de Janvier, Juillet et Août. La disponibilité reste bien supérieure à 80% sur toute la durée.

2. Le graphique enseignement exclut les rénovations faites au mois de Janvier, Juillet et Août.

6. Conclusion

Ce travail a permis de proposer une modélisation détaillée du problème de planification des rénovations énergétiques à l'échelle d'un parc de bâtiments tertiaires. L'approche par graphe de transition temporel permet de représenter de manière réaliste les contraintes de durée des travaux, de budget annuel et de disponibilité des bâtiments, tout en restant résoluble à l'échelle du problème étudié.

Les résultats obtenus confirment les conclusions de l'étude de faisabilité préliminaire : sous la contrainte budgétaire de 2 M€ par an et même en intégrant une sobriété de 20 %, les objectifs du décret tertiaire ne peuvent pas être atteints intégralement. Néanmoins, le modèle parvient à atteindre 99,94 % du gain énergétique maximal théoriquement accessible par les rénovations, ce qui montre que la stratégie produite est proche de l'optimum réalisable dans ce cadre.

L'analyse du plan de rénovation met en évidence que la contrainte budgétaire constitue le principal facteur limitant durant la majeure partie de l'horizon de planification, tandis que la limite finale devient structurelle : les travaux restants ne permettent plus d'améliorer significativement la performance énergétique du parc.

Ces résultats illustrent l'intérêt des outils d'optimisation pour éclairer les politiques de rénovation énergétique et quantifier précisément l'écart entre objectifs réglementaires, contraintes économiques et potentiel réel d'amélioration du parc immobilier.

A. Annexe : Modélisation initiale

Initialement la modélisation suivante a été adoptée comme évolution naturelle par rapport à celle du Jalon précédent. Cependant cette dernière demande des capacités de calcul importantes qu'on analyse dans la section A.5.

A.1. Principe de modélisation

Chaque rénovation possible d'un bâtiment correspond à un **état** dans un graphe. Les rénovations peuvent être réalisées progressivement : si un ensemble de travaux A est inclus dans un ensemble B, il est possible de passer de A à B. On construit ainsi un **graphe orienté acyclique** (DAG) où chaque nœud est un état et chaque arc une transition (ajout de travaux).

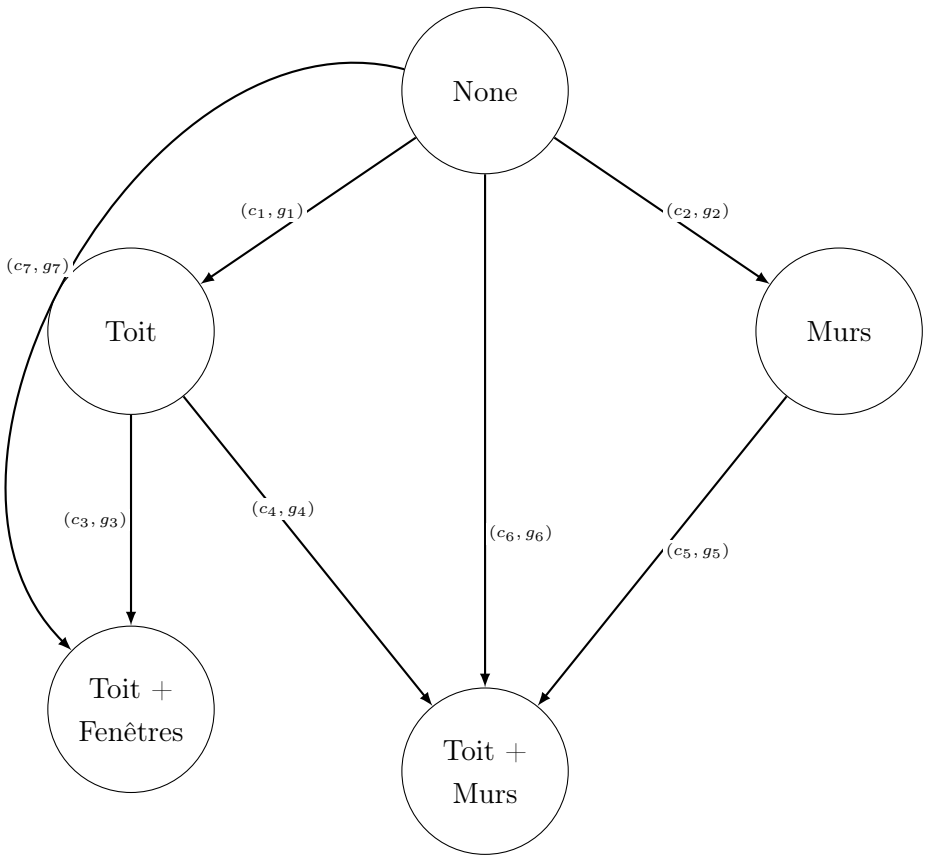
Les arêtes sont pondérées par le couple (coût, gain), où la transition pour passer d'une rénovation r à une rénovation r' a pour coût $cost(r') - cost(r)$ et pour gain $gain(r') - gain(r)$. La construction même du graphe, basée sur la compatibilité par inclusion, impose naturellement la positivité de ces poids.

Afin de modéliser plus finement la durée des rénovations, la granularité temporelle est exprimée en **mois**. On note $t = 0$ le mois de janvier 2026 et $t = 25 \times 12$ le mois de décembre 2050.

Chaque transition e possède une durée d_e exprimée en mois (par la même logique la transition entre rénovations sera découpée selon chacune de leur durées respectives).

Lorsqu'une rénovation est lancée sur un bâtiment, celle-ci s'étend sur plusieurs mois pendant lesquels le bâtiment est considéré comme étant **en cours de rénovation**. Durant cette période, aucune autre rénovation ne peut être lancée sur ce bâtiment.

A.2. Exemple de graphe



A.3. Variables de décision

La variable principale correspond au démarrage d'une transition de rénovation :

$$y_{b,e,t} = \begin{cases} 1 & \text{si la transition } e \text{ est démarrée sur le bâtiment } b \text{ au mois } t \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

A.4. Contraintes

Le tableau suivant synthétise l'ensemble des contraintes du modèle :

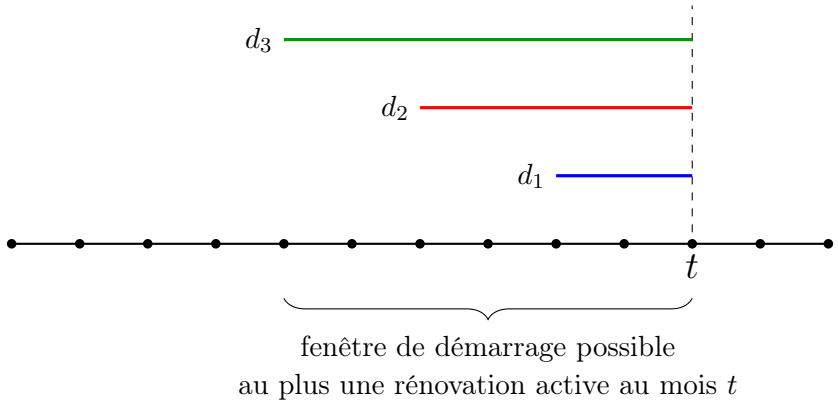
Contrainte	**Formulation**	**Description**
Non-chevauchement	$\sum_{e} \sum_{\tau=t-d_e+1}^{t} y_{b,e,\tau} \leq 1$	Au plus une rénovation active par bâtiment au mois t
Unicité d'une rénovation	$\sum_{t} \sum_{e:\text{to}(e)=r} y_{b,e,t} \leq 1$	Chaque état r ne peut être atteint qu'une seule fois
Flux (cohérence)	$\sum_{\tau \leq t} \sum_{e:\text{to}(e)=r} y_{b,e,\tau} \geq \sum_{\tau \leq t} \sum_{e:\text{from}(e)=r} y_{b,e,\tau}$	Cohérence des trajectoires dans le graphe
État initial	$\sum_{t} \sum_{e:\text{from}(e)=\text{None}} y_{b,e,t} \leq 1$	L'état initial ne peut être quitté qu'une fois
Budget annuel	$\sum_{\substack{b,e,t \\ \text{year}(t)=a}} \alpha \cdot \text{cost}_e \cdot y_{b,e,t} + \sum_{\substack{b,e,t \\ \text{year}(t+d_e)=a}} (1-\alpha) \cdot \text{cost}_e \cdot y_{b,e,t} \leq 2000000$	Budget de 2M€ par an avec acompte $\alpha = 50\%$ au démarrage et solde à la fin
Disponibilité	$\sum_{b \in \text{cat}} \sum_{e} \sum_{\substack{\tau:\tau \leq t < \tau+d_e \\ \text{ou } (\tau=t \text{ et } d_e=0)}} y_{b,e,\tau} \leq 0.2 \times \lvert\text{cat}\rvert$	Maximum 20% des bâtiments d'une catégorie en travaux simultanément
Horizon temporel	$y_{b,e,t} = 0 \quad \forall t > 25 \times 12 - d_e$	Éviter les dépassements au-delà de 2050

TABLE 3 – Synthèse des contraintes du modèle

A.4.1 Contrainte de non-chevauchement

Une rénovation démarrée au mois τ et de durée d_e est active pendant les mois $[\tau, \tau+d_e-1]$. Pour qu'elle soit active au mois t, il faut donc que $\tau \leq t \leq \tau+d_e-1$, soit $t-d_e+1 \leq \tau \leq t$.

La contrainte impose qu'au plus une rénovation soit active au mois t en sommant sur toutes les rénovations qui auraient pu démarrer dans la fenêtre $[t-d_e+1, t]$.



A.4.2 Contraintes de flux

Ces contraintes garantissent qu'un état ne peut être quitté que s'il a d'abord été atteint. Au mois t, le nombre cumulé de transitions **vers** l'état r doit être supérieur ou égal au nombre cumulé de transitions **depuis** l'état r.

Ces contraintes, combinées avec la contrainte sur l'état initial, garantissent que chaque bâtiment suit un chemin valide dans le graphe.

A.5. Comparaison des formulations

Bien que cette formulation soit mathématiquement élégante et exprime naturellement les contraintes temporelles, elle présente un inconvénient majeur en termes de performances de résolution. Le nombre important de variables et de contraintes génère une matrice extrêmement dense, conduisant à des problèmes de mémoire lors de la résolution par le solveur.

Le tableau suivant compare la taille des deux modèles pour notre instance (71 bâtiments, 300 mois) :

Métrique	**Modèle avec variables $y_{b,e,t}$**	**Modèle graphe temporel**
Variables	749 803	1 002 034
Contraintes	258 531	279 021
Coefficients non-nuls	194 625 393	7 100 440
Résolution	Out of Memory	Succès

Table 4 – Comparaison de la taille des deux formulations

Le nombre de coefficients non-nuls (*Non-Zeros*) dans la matrice du problème est parti-

culièrement critique : avec près de 195 millions d'éléments, la formulation avec variables $y_{b,e,t}$ dépasse les capacités mémoire disponibles. En revanche, le modèle de graphe temporel, présenté dans la section suivante, réduit ce nombre d'un facteur 27, permettant une résolution efficace du problème.